

EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé

I / matériel et réseaux informatiques

06pts

1. Votre frère veut ajouter d'autres périphériques à son ordinateur qu'il vient d'acheter pour ses besoins. Pour cela, il vous demande de l'accompagner faire les achats des périphériques au marché

1.1. Définir : Périphérique

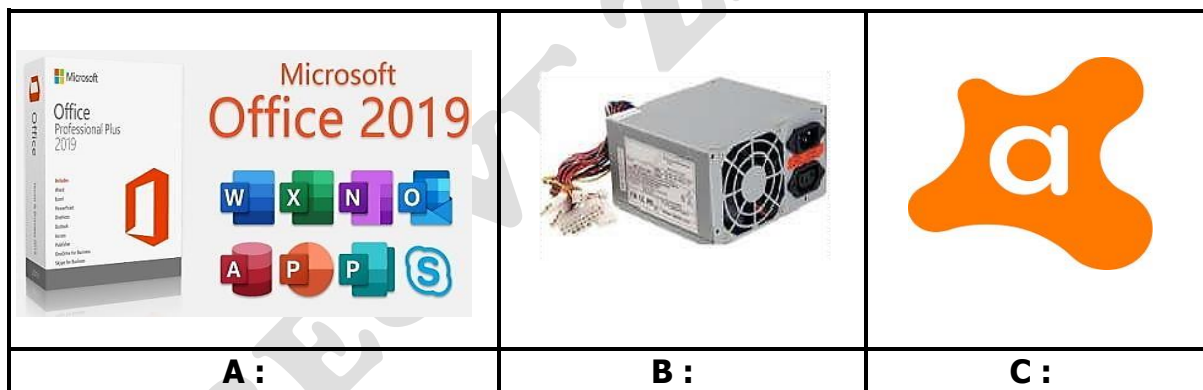
0.5pt

1.2. Quelle catégorie de périphériques conseillerez-vous à votre frère s'il veut sauvegarder ses données ? Lister deux exemples

1pt + 0.5pt

1.3. Nommer les éléments A, B et C ci-dessous

1.5pt



2. On souhaite mettre en réseau les ordinateurs de la salle informatique de votre lycée. Pour cela, on décide connecter ces ordinateurs entre eux à travers un équipement central et centraliser les ressources partagées dans ce réseau.

Switch – Modem – Connecteur RJ-45 – Hub

2.1. Dans la liste des matériels, relever les matériels d'interconnexion dans un réseau

0.5pt

2.2. Donner la topologie correspondante

0.5pt

2.3. Donner l'architecture réseau adéquate.

0.5pt

2.4. Donner suivant l'étendue, la typologie correspondant à ce réseau.

0.5pt

2.5. Donner deux avantages de la création de ce réseau.

0.5pt

II / Connaissances des logiciels et maintenance informatique

06pts

1. Soit la liste des applications ci-dessous se trouvant sur le téléphone de votre grand-frère

 Opera	 VLC	 Google	 Facebook
--	--	---	---

- 1.1. Identifier dans le tableau ci-dessus
 - a) Un logiciel de lecture des vidéos **0,5pt**
 - b) Un moteur de recherche **0,5pt**
 - c) Un navigateur **0,5pt**
- 1.2. Dire s'il s'agit des logiciels d'application ou d'exploitation. **0,5pt**
- 1.3. Dire si votre grand frère peut utiliser l'une des applications ci-dessus ou pas pour protéger son téléphone contre les programmes malveillants. Si oui, spécifier lequel, et sinon, proposer lui un logiciel qu'il pourrait utiliser dans ce cas. **1pt**

2. Vous désirez utiliser votre ordinateur pour faire des recherches sur internet. En demandant des conseils à votre frère qui est étudiant en informatique ce dernier vous informe qu'il est possible d'être infecté par des virus informatiques lorsqu'on est sur internet. Il serait donc important pour vous de prendre des mesures afin d'éviter cela.
 - 2.1. Définir virus informatique **1pt**
 - 2.2. Donner une mesure de sécurité peux-tu mettre en jeu pour éviter cette infection. **1pt**
 - 2.3. Proposer une mesure de sécurité pour protéger cet ordinateur contre les variations de la tension électrique. **1pt**

III/ Organisation, traitement de l'information, raisonnement algorithmique et utilisation des TIC **08pts**

Exercice 1 : Organisation et traitement et traitement de l'information **/4pts**

1. A l'aide d'un tableur, on a réalisé le tableau ci-dessous contenant des informations sur trois élèves de la classe de Troisième Allemand ainsi que leurs moyennes annuelles.

	A	B	C	D	E
1	Noms	Sexe	Moyenne	Rang	Décision
2	MENGUE BISSA	F	8,75	32ème	Redouble
3	ELAT TOUMPE	M	13,5	1er	Admis
4	ASSANGO SIMONE	F	7,25	53ème	Redouble

- 1.1. Définir : Tableur **0.5pt**
- 1.2. Citer un exemple de tableur **0.5pt**
- 1.3. Donner le nom attribué à un fichier Excel **0.5pt**
- 1.4. Donner la formule contenue dans la cellule C3 **0.5pt**
2. Différencier un fichier d'un dossier **0.5pt**
3. Donner la différence entre le codage et le transcodage **0.5pt**

4. Convertir en base 2 le nombre $(47)_{10}$ **0.5pt**
5. Combien des fichiers de 50Mo peut-on sauvegarder sur une carte mémoire de 4Go ? **0.5pt**

Exercice 2 : Algorithmique et utilisation des TIC

/4pts

Soit l'algorithme suivant :

- 1. Algorithme** : Surface_rectangle
- 2. Var** : L, l, S : Entier
- 3. Début**
- 4. Ecrire** ("Entrer la longueur de votre rectangle") ;
- 5. Lire** (L) ;
- 6. Ecrire** ("Entrer la largeur de votre rectangle") ;
- 7. Lire** (l) ;
- 8. $S \leftarrow L * l$;**
- 9. Ecrire** ("La surface de votre rectangle est : ", S) ;
- 10. Fin.**

- a) Donner le nom de cet algorithme **0,5pt**
- b) Donner les variables utilisées dans cet algorithme et ainsi que leur type **1pt**
- c) Relever dans cet algorithme, une instruction d'entrée et une instruction de sortie **1pt**
- d) Expliquer la ligne 8 de cet algorithme **0,5pt**
- e) Donner le résultat de cet algorithme, si un utilisateur saisie les valeurs 30 et 20 respectivement **1pt**